

Resultados del Análisis Estático de Código del Proyecto SystemPark

Fecha: 14/04/2025

Autores: Harvin Acosta, Nicolas Vega Castiblanco y Jonathan Nicolas Muñoz Osorio

Versión del software: v1.0

Introducción

Este informe presenta los resultados del análisis de calidad estática del sistema 'SystemPark', un software de reservaciones para un parque temático. El objetivo de este análisis es identificar posibles problemas de calidad en el código fuente, con el fin de mejorar su mantenibilidad, seguridad y rendimiento.

Herramienta utilizada: SonarQube v9.9

Alcance del análisis: Se analizó todo el código fuente del sistema de reservaciones.

Metodología

El análisis se llevó a cabo utilizando SonarQube con una configuración estándar. Se aplicaron reglas de codificación comunes y se ajustaron algunos parámetros para adaptarse al lenguaje y estilo del proyecto.

Criterios de evaluación: Adherencia a normas de codificación, identificación de vulnerabilidades, problemas de mantenibilidad y código duplicado.

Resultados del análisis

Resumen general: Se identificaron 15 problemas, clasificados como sigue: 2 críticos, 5 mayores, 8 menores.

Clasificación por tipo de problema:

Resultados del Análisis Estático de Código del Proyecto SystemPark

- 3 errores de seguridad
- 4 problemas de rendimiento
- 5 defectos de codificación
- 3 problemas de mantenibilidad

Descripción de cada hallazgo:

1. Archivo: reservas.py, Línea: 45

Descripción: Uso de entrada de usuario sin sanitización.

Severidad: Crítico

Frecuencia: Recurrente

2. Archivo: usuarios.py, Línea: 18

Descripción: Uso de función obsoleta.

Severidad: Mayor

Frecuencia: Aislado

... (otros hallazgos omitidos por brevedad)

Análisis de impacto

Los problemas identificados pueden afectar la seguridad del sistema, especialmente aquellos relacionados con la entrada del usuario. También se detectaron prácticas que pueden dificultar el mantenimiento y la evolución del código.

Prioridad de resolución: Abordar primero los problemas críticos de seguridad, seguidos por los mayores.

Recomendaciones

Resultados del Análisis Estático de Código del Proyecto SystemPark

Acciones correctivas: Corregir el manejo de entradas de usuario, actualizar funciones obsoletas, y revisar el código duplicado.

Mejoras de proceso: Implementar revisiones de código más frecuentes, aumentar la cobertura de pruebas unitarias y aplicar mejores prácticas de codificación desde el inicio del desarrollo.

Conclusión

Este análisis ha permitido identificar problemas importantes en el sistema 'SystemPark'. Se recomienda actuar rápidamente sobre los hallazgos críticos para asegurar la calidad del software.

Próximos pasos: Corregir los problemas identificados, realizar un nuevo análisis y establecer un proceso continuo de revisión de calidad.

Anexos

- Informe completo generado por SonarQube.
- Capturas de pantalla del análisis.
- Documentación técnica de referencia.